Système embarqué d'acquisition et affichage d'un signal ECG

Lecourtois Tristan - Guillemin Paul

École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne

27 mars 2025



Sommaire

1. Introduction
2. Méthodes et Techniques
   - Technologies en Salle Blanche
   - Électronique
   - Expérimentations et Mesures
3. Traitement du Signal
4. Le Démonstrateur Technologique

Contexte et Objectifs

- **Objectif du projet** : Conception d'un prototype embarqué pour l'acquisition et l'affichage d'un signal ECG.
- **Étapes principales du projet** :
  - Fabrication des électrodes ECG et de la matrice OLED en salle blanche.
  - Réalisation de l'électronique de conditionnement et de multiplexage.
  - Programmation du microcontrôleur pour le traitement du signal et son affichage.
- **Objectifs pédagogiques** :
  - Découverte des technologies de fabrication en salle blanche.
  - Approfondissement des compétences en électronique de conditionnement et en programmation.
  - Mise en pratique des concepts de systèmes embarqués dans un contexte réel.

Méthodes de Fabrication

- **Photolithographie** : Technique de fabrication utilisant un masque et une lumière UV pour transférer un motif sur un matériau photosensible.
- **Spin-coating** : Application d'une couche mince uniforme d'un polymère sur un substrat par rotation rapide.
- **Évaporation sous vide** : Dépôt d'une couche métallique sous vide pour assurer une haute pureté et une bonne adhérence.

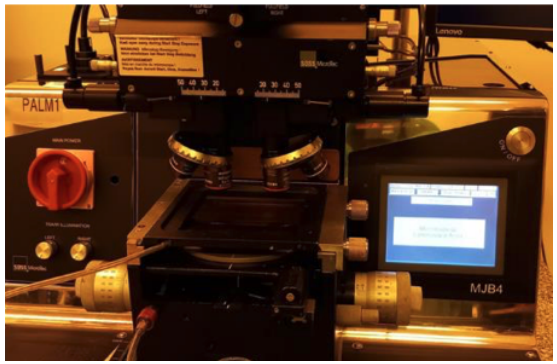


Figure – Photolithographie

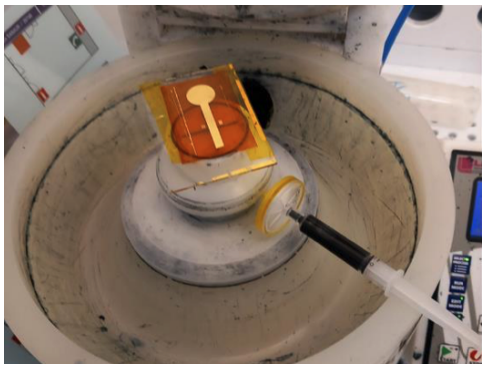


Figure – Spin-coating

Évaporation sous vide

- Procédé de dépôt de couches minces sous vide poussé
- Technique essentielle pour la microfabrication

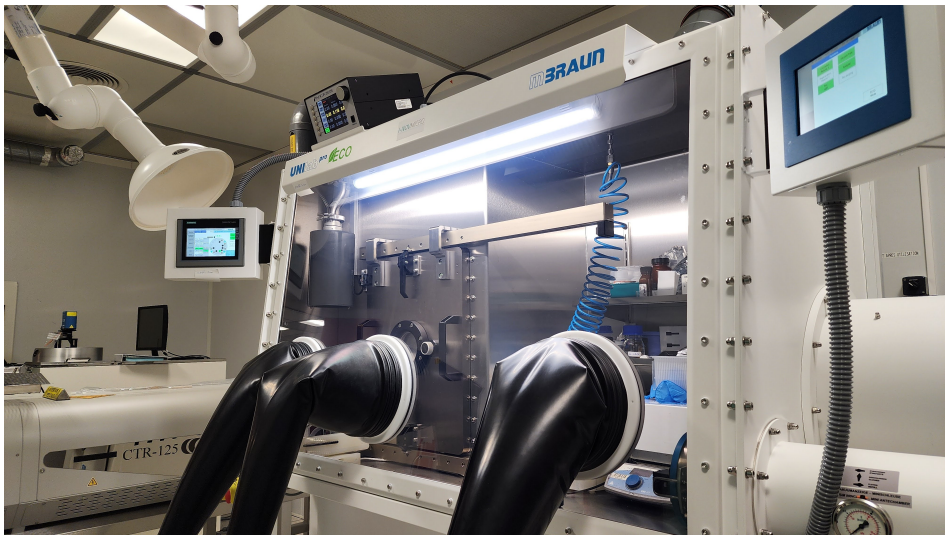


Figure – Évaporation sous vide

Ellipsométrie et Microscopie à Force Atomique

- **Ellipsométrie** : Permet de mesurer l'épaisseur et l'indice de réfraction des couches minces par interaction lumière-matière.
- **Microscopie à Force Atomique (AFM)** : Technique de caractérisation pour analyser la topographie des surfaces à l'échelle nanométrique.

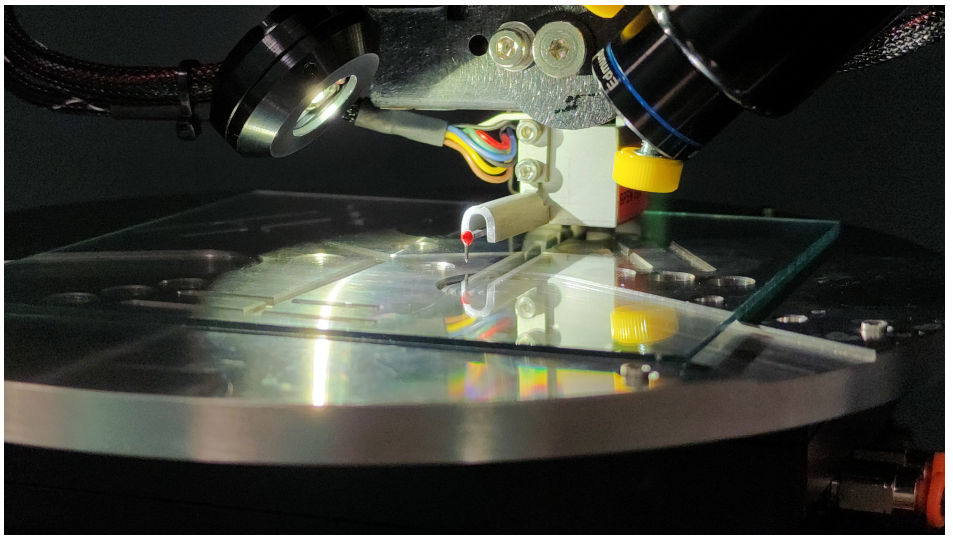
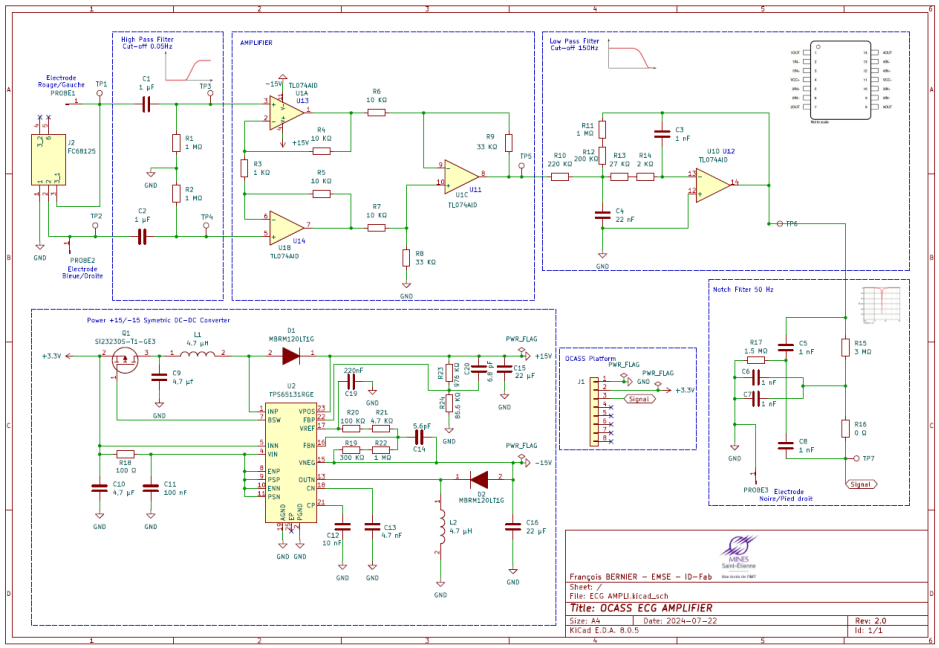
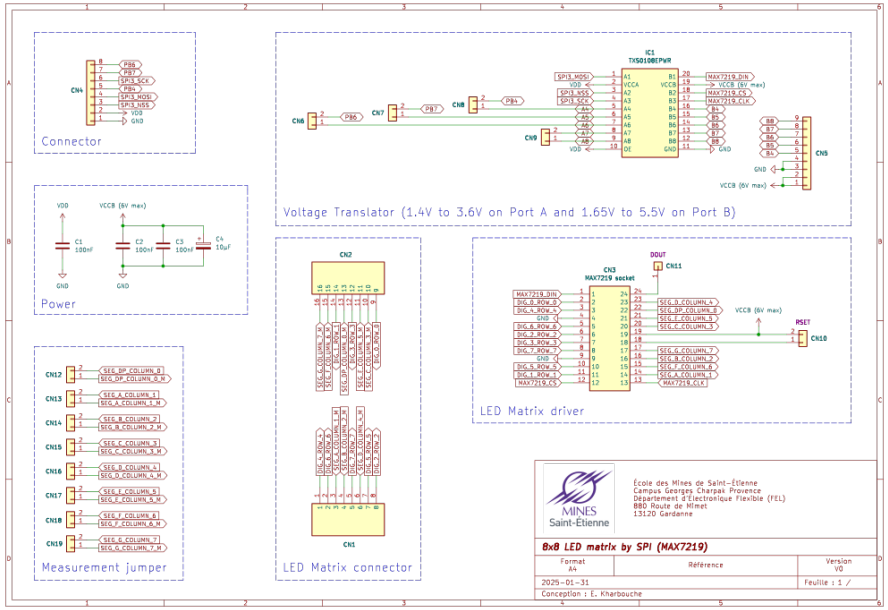


Figure – Microscopie à force atomique

Conception des Cartes Électroniques

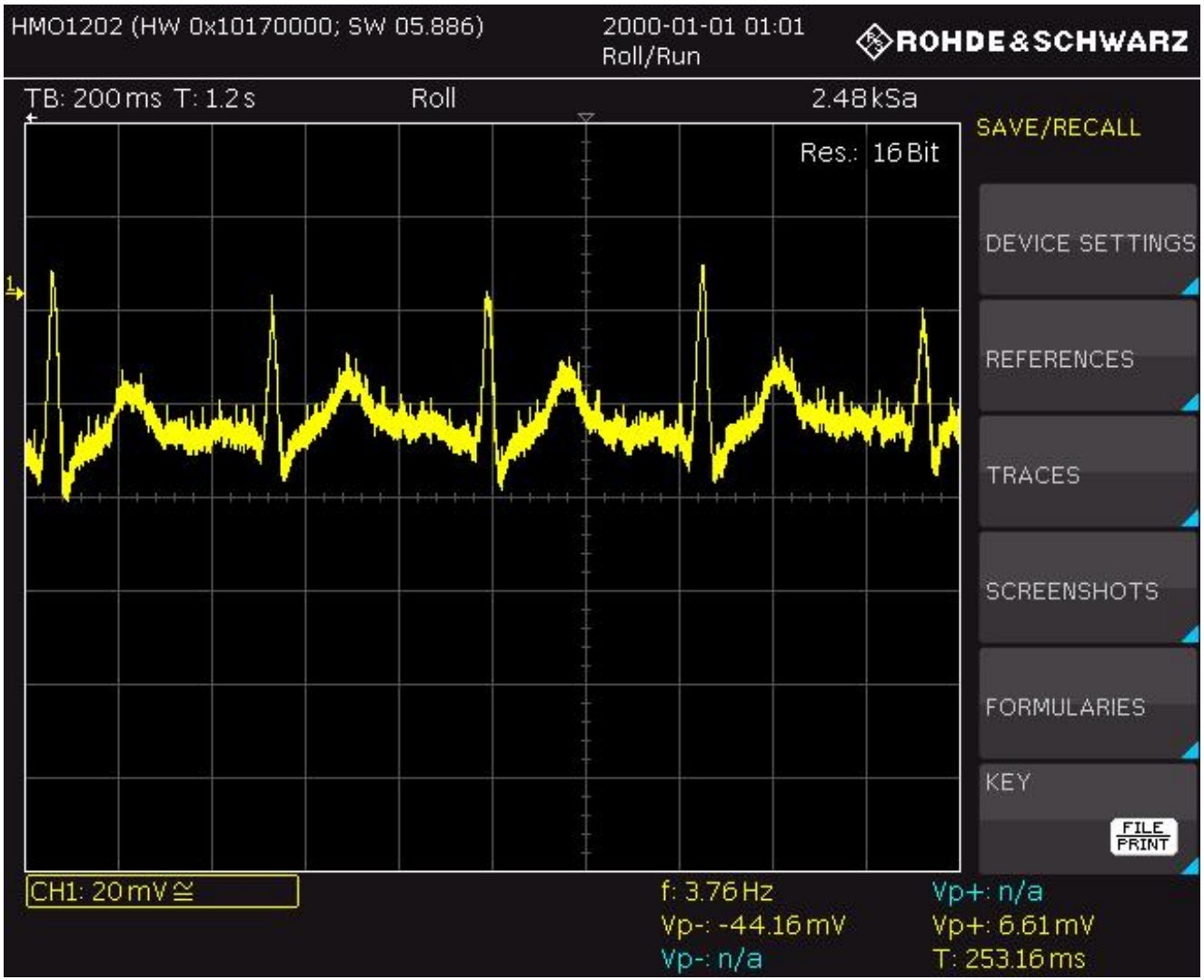


Carte d'acquisition du signal ECG



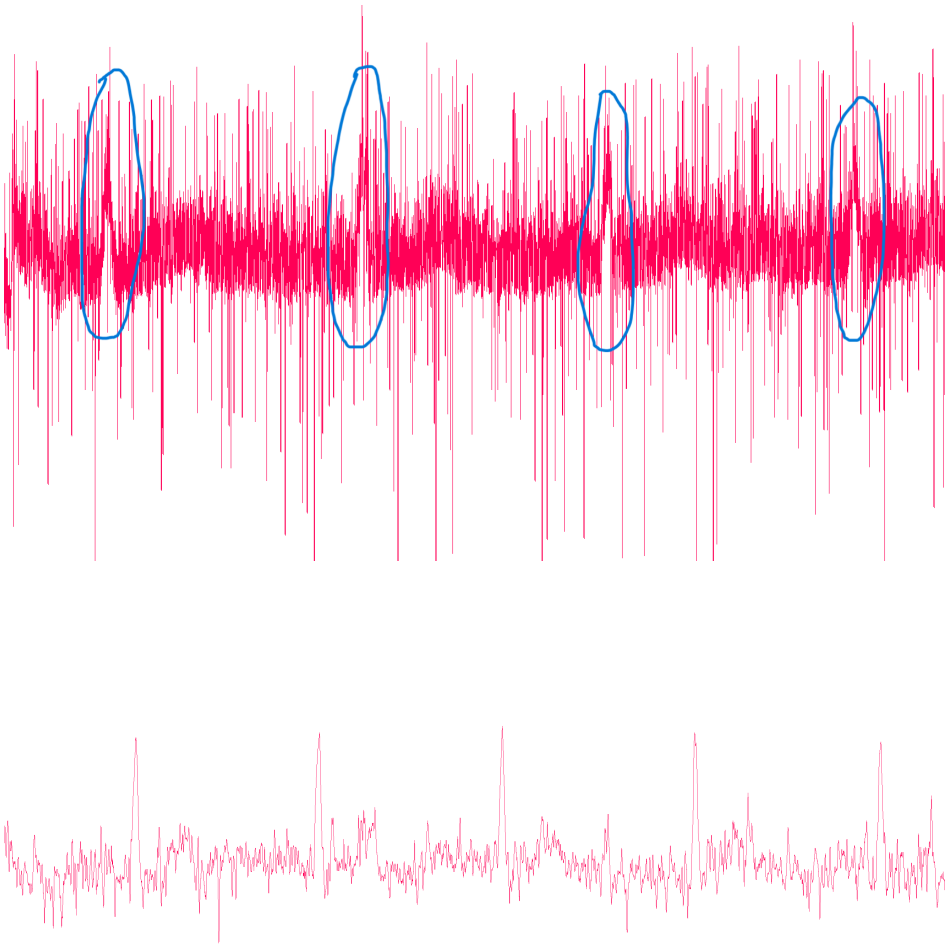
Carte de contrôle pour la matrice OLED

Validation Expérimentale



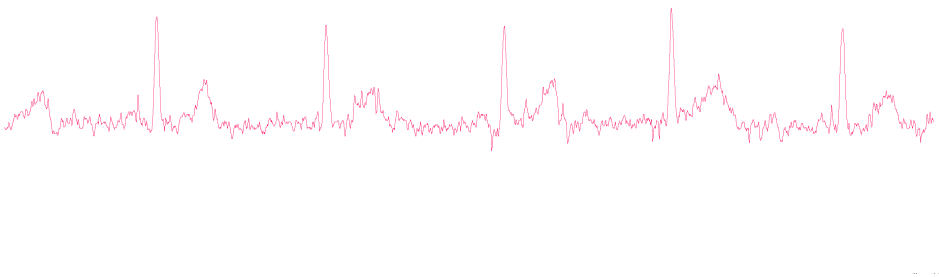
Signal ECG mesuré à l'oscilloscope

Acquisition et Filtrage du Signal



- **Acquisition du signal** : Les électrodes ECG captent les variations de potentiel électrique du cœur.
- **Prétraitement** : Un filtre passe-bas et une moyenne glissante sont appliqués pour réduire le bruit.

Signal Final Avant Extraction



- Signal en fin de traitement avant d'extraire la périodicité des pics R

Présentation des Fonctionnalités

- Filtrage et amélioration du signal ECG
- Détection des pics de rythme cardiaque
- Affichage sur la matrice OLED
- Visualisation et communication UART